

Relações binárias

"Uma **relação binária** R de A em B é um subconjunto do produto Cartesiano $A \times B$ "

$A \rightarrow$ conjunto partida ; $B \rightarrow$ conjunto chegada

Quando $A = B$ dizemos simplesmente que R é uma relação binária em A

• Se $(a, b) \in R \rightarrow a$ está relacionado com b por R

$\downarrow$
 aRb

• Se $(a, b) \notin R \rightarrow a$ não está relacionado com b por R

$\downarrow$
 $a \nabla b$

Exemplo:

$$A = \{1, 2, 3\} \text{ e } B = \{2, 4, 6, 9, 10\}$$

R definido por : aRb sse $a|b$ (a divide b)

$$R = \{(1,2), (1,4), (1,6), (1,9), (1,10), (2,2), (2,4), (2,6), (2,10), (3,6), (3,9)\}$$

Repara que : • $2 \nabla 9$ pois 2 não divide 9, embora $(2,9) \in A \times B$

• $5 \nabla 10$ pois $(5,10) \notin (A \times B)$, embora $5|10$

"O Conjunto de todas as relações binárias de A em B é o conjunto $\mathcal{P}(A \times B)$ "

A e $B \rightarrow$ Conjuntos finitos com n e m elementos

$A \times B$ tem $n \times m$ elementos

$\mathcal{P}(A \times B)$ tem $2^{n \times m}$ elementos

"Relação identidade e relação universal"

- Relação identidade em A

$$id_A = \{ (a, a) : a \in A \}$$

- Relação universal em A

$$u_A = \{ (a, b) : a, b \in A \} = A \times A$$

Seja A, B conjuntos e R a relação binária de A em B

$$\bullet \text{Dom}(R) = \{ a \in A \mid \exists b \in B (a, b) \in R \}$$

$$\bullet \text{Im}(R) = \{ b \in B \mid \exists a \in A (a, b) \in R \}$$

Exemplo:

(a, b)
↑ ↑
domínio imagem ; contradomínio

"Relação total e relação unívoca"

- Relação total $\rightarrow \text{Dom}(R) = A$
- Relação unívoca $\rightarrow \forall a \in A \quad \forall x_1, x_2 \in B \quad (a R x_1 \wedge a R x_2) \rightarrow x_1 = x_2$

Por outras palavras:

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad (a, c) \in R \\ \text{então} \quad b = c$$

- É uma função ou aplicação quando R é total e unívoca

"Relação Inversa"

- Sejam A e B conjuntos e R a relação binária de A em B .

A Relação inversa é a relação B em A definida por:

$$R^{-1} = \{ (b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R \}$$

- Propriedades -

1. $\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R)$ e $\text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$
2. $(R^{-1})^{-1} = R$
3. Se $R \subseteq S$, então $R^{-1} \subseteq S^{-1}$

"Relação composta"

- Sejam A, B, C e D conjuntos; R a relação de A em B e S a relação de C em D .

A relação composta de S com R é definida por:

$$S \circ R = \{ (x, y) \in A \times D \mid \exists z \in B \cap C ((x, z) \in R \wedge (z, y) \in S) \}$$

Nota: Se $B \cap C \neq \emptyset \Rightarrow S \circ R = \emptyset$

Exemplo:

$$R = \{ (a, v), (c, d), (e, f) \}$$

$$S = \{ (v, 1), (w, 2), (c, 3), (d, 4) \}$$

$$S \circ R = \{ (a, 1), (a, 2), (c, 4) \}$$

- Propriedades -

Sejam R, S e T relações binárias onde $R \subseteq A \times B$

$$1. \text{Dom}(S \circ R) \subseteq \text{Dom}(R) \text{ e } \text{Im}(S \circ R) \subseteq \text{Im}(S)$$

$$2. (T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$$

$$3. R \circ \text{id}_A = R = \text{id}_B \circ R$$

$$4. (S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$$

"Propriedades das relações binárias"

• Sejam A um conjunto e R uma relação binária em A

1. R é Reflexiva se:

Para todo $a \in A$, $(a, a) \in R$

2. R é Simétrica se:

Para qualquer $a, b \in A$, $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

Por outras palavras:

Se (a, b) pertence, (b, a) tem de pertencer

3. R é antissimétrica se:

Para qualquer $a, b \in A$, $(a, b) \in R \Rightarrow (a = b \vee (b, a) \notin R)$

Por outras palavras:

Se (a, b) e (b, a) pertencerem, então $a = b$

ou

Se (a, b) pertence e $a \neq b$, então $(b, a) \notin$

4. R é transitiva se:

Para qualquer $a, b, c \in A$, $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Exemplo:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3), (4,4)\}$$

1. Uma vez que $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \in R$, esta relação é reflexiva

2. O par $(1,2)$ é elemento de R , mas $(2,1) \notin R$ pelo que R não é simétrica

3. Como não existem elementos distintos $a, b \in A$ tais que $(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R$, podemos afirmar que R é antissimétrica

4. R é transitiva visto que

$$(1,1) \in R \wedge (1,1) \in R \Rightarrow (1,1) \in R$$

$$(1,1) \in R \wedge (1,2) \in R \Rightarrow (1,2) \in R$$

$$(1,1) \in R \wedge (1,3) \in R \Rightarrow (1,3) \in R$$

$$(1,2) \in R \wedge (2,2) \in R \Rightarrow (1,2) \in R$$

$$(1,2) \in R \wedge (2,3) \in R \Rightarrow (1,3) \in R$$

$$(1,3) \in R \wedge (3,3) \in R \Rightarrow (1,3) \in R$$

$$(2,2) \in R \wedge (2,2) \in R \Rightarrow (2,2) \in R$$

$$(2,2) \in R \wedge (2,3) \in R \Rightarrow (2,3) \in R$$

$$(2,3) \in R \wedge (3,3) \in R \Rightarrow (2,3) \in R$$

$$(3,3) \in R \wedge (3,3) \in R \Rightarrow (3,3) \in R$$

$$(4,4) \in R \wedge (4,4) \in R \Rightarrow (4,4) \in R$$

- Conclusões -

Sejam A um conjunto e R uma relação binária em A . Então

1. R é reflexiva sse $id_A \subseteq R$
2. R é simétrica sse $R^{-1} = R$
3. R é transitiva sse $R \circ R \subseteq R$
4. R é antissimétrica sse $R \cap R^{-1} \subseteq id_A$